

→ ou aplicação ou operador

TRANSFORMAÇÕES LINEARES

V e W { espaços vetoriais reais (ou complexos) }
 → é uma função L tal que:

$$L: V \rightarrow W$$

vetor $\leftarrow v \rightarrow Lv$

$$\left. \begin{aligned} L(v+w) &= Lv + Lw \\ L(\lambda v) &= \lambda Lv \end{aligned} \right\} \rightarrow L(\lambda v + \lambda' w) = \lambda Lv + \lambda' Lw$$

exemplo: $L(x, y) = (x+y, x-2y, 3x-y)$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathbb{R}^2} \xrightarrow{\mathbb{R}^3} \begin{pmatrix} x+y \\ x-2y \\ 3x-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{transformação linear}} L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

usando $L\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$$L(0) = 0$$

$$L(-v) = -L(v)$$

→ use $L: V \rightarrow W$ é uma transformação linear

subespaço vetorial

$$\text{Ker}(L) = \{ v \in V \text{ tal que } L(v) = 0 \} \subset V$$

→ núcleo / espaço nulo de L

subespaço vetorial

$$\text{Im}(L) = L(V) = \{ L(v) \text{ com } v \in V \} \subset W$$

→ imagem de L

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots \quad E_m = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

vetores coluna da base canônica de $\mathbb{R}^m$

Logo, $A \cdot E_k = A_k$ é a k -ésima coluna de A , que representa a imagem $L(E_k)$ do vetor E_k .

exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A(E_1) = A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

representa a imagem $L_A(E_1)$ do vetor E_1 .

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{L} \mathbb{R}^3 \xrightarrow{M} \mathbb{R}^3$$

$M \circ L$

$$X \xrightarrow{L} Y = AX$$

$$Y \xrightarrow{M} Z = BY$$

$$X \xrightarrow{L} Y \xrightarrow{M} Z \Rightarrow BAX = BY$$

$= AX \quad \quad = BY$

BASES ORTOGONAIS E ORTONORMAIS

Conjunto ortogonal
ou ortonormal

$\Rightarrow$

é LI

linearmente
independente

↓

vai ser sempre BASE de algum espaço.

Base Ortogonal: produto interno de um vetor com cada um dos outros é igual a zero (quando todos os vetores forem $\perp$ entre si) $\rightarrow$ perpendiculares / ortogonais

Base Ortonormal: além da propriedade da base ortogonal, o produto interno de um vetor com ele mesmo deve ser 1.

$\rightarrow$ uma base ortonormal vai ser sempre uma base ortogonal, mas o módulo de todos os seus vetores tem de ser 1.

• Para transformar qualquer base ortogonal numa base ortonormal é necessário normalizar

$$\hookrightarrow \frac{v}{\|v\|} = \frac{v}{\langle v, v \rangle}$$

$\rightarrow$ transformação linear

Seja $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Base de $\mathbb{R}^m = \{e_1, \dots, e_m\}$

Base de $\mathbb{R}^m = \{b_1, \dots, b_m\}$

Como $v \in \mathbb{R}^m$, então $v = x_1 e_1 + \dots + x_m e_m$

$L v = L(x_1 e_1 + \dots + x_m e_m) = x_1 L e_1 + \dots + x_m L e_m$

Como $L e_1$ e $L e_m \in \mathbb{R}^m$, então

$L e_1 = a_{11} b_1 + \dots + a_{m1} b_m$

$\vdots$

$L e_m = a_{1m} b_1 + \dots + a_{mm} b_m$

$\therefore$ se usos podemos substituir em $L v$, ficando

$$L v = \sum_{k=1}^m \left(\sum_{i=1}^m a_{ki} x_i \right) b_k = \sum_{k=1}^m y_k b_k$$

queis como

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \quad u \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

$$Y = \underline{A} X$$

$$= a_{ij}$$

(Ver página
atrás primeira)

TRANSFORMAÇÕES LINEARES

Toda a transformação linear entre espaços de dimensão finita tem forma de matriz.

exemplo:

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$T(x, y) = (2x - y, x - 2y, x + 2y)$$

1) SOMA

$$\begin{pmatrix} 2x - y \\ x - 2y \\ x + 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ x \\ x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -y \\ -2y \\ +2y \end{pmatrix} =$$

2) PRODUTO

$$= x \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{COMBINAÇÃO LINEAR}$$

3) MATRIZ

$$T(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Questão prática:

1) Aplicar a transformação nos vetores da base canônica do domínio.

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

base canônica: $\{(1, 0), (0, 1)\}$

$$T(1, 0) = (2, 1, 1)$$

$$T(0, 1) = (-1, -2, 2)$$

2) Colocar os vetores nas colunas da MATRIZ:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

exemplo: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ $T(x, y) = (2x - y, x - 2y, x + 2y)$

$$\alpha = \{(1, 0), (1, 1)\}$$

base do domínio

$$\beta = \{(1, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$$

base do codomínio

1) Aplicar a transformação na base do domínio

$$T(1, 0) = (2, 1, 1)$$

$$T(1, 1) = (1, -1, 3)$$

2) Para os vetores obtidos fazer a base do codomínio

$$(2, 1, 1) = a_1(1, 0, 0) + b_1(0, 1, 1) + c_1(0, 0, 1) (=)$$

(ver página seguinte)

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ b_1 = 1 \\ b_1 + c_1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = 2 \\ b_1 = 1 \\ c_1 = 0 \end{cases}$$

$$[(2, 1, 1)]_{\beta} = (2, 1, 0)$$

$$(4, -1, 3) = a_2 (1, 0, 0) + b_2 (0, 1, 1) + c_2 (0, 0, 1) \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} a_2 = 4 \\ b_2 = -1 \\ c_2 = 4 \end{cases}$$

$$[(4, -1, 3)]_{\beta} = (4, -1, 4)$$

$$\text{Matriz} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = [T]_{\beta \leftarrow \alpha}$$

$$T: U \rightarrow V$$

Nº de colunas = $\dim(\text{domínio } T)$

$$[T]_{\beta \leftarrow \alpha} = \begin{bmatrix} \uparrow & & \uparrow \\ [T(u_1)]_{\beta} & \cdots & [T(u_k)]_{\beta} \\ \downarrow & & \downarrow \end{bmatrix} \begin{cases} \text{Nº de linhas} \\ = \\ \dim(\text{codomínio } T) \end{cases}$$

$$\alpha = \{u_1, \dots, u_k\}$$

$$\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$$

OPERADOR LINEAR

$T: V \rightarrow V$ quando temos uma transformação de V para V (sempre na mesma base)

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

△ Quando T admite T^{-1} , dizemos que T é invertível

se a sua transposta é

MATRIZES ORTOGONAIS

- as suas colunas formam um conjunto ortonormal

- $A^T = A^{-1}$

- A e B são ortogonais.

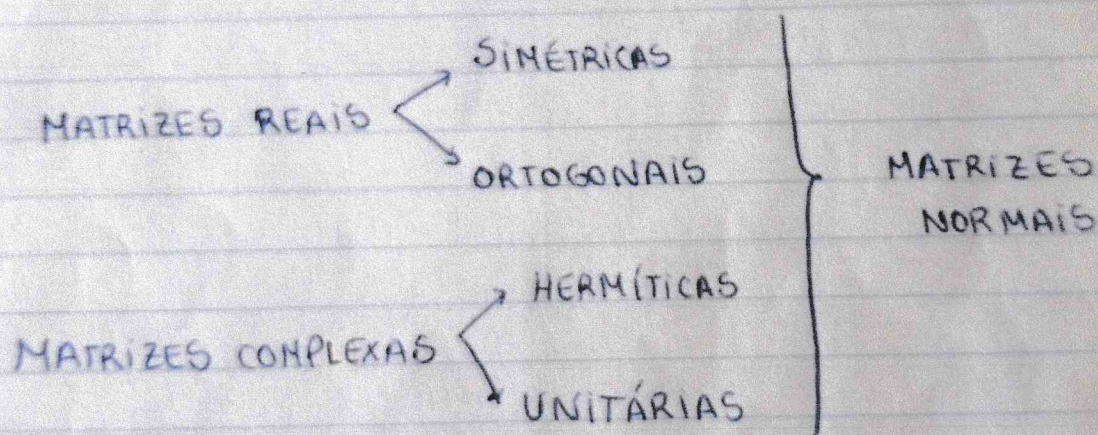
Então $C = AB$ também vai ser ortogonal

- Se A é ortogonal, A^T também o vai ser.

Logo, as linhas de A também devem formar um conjunto ortonormal.

MATRIZ NORMAL

Dada uma matriz A e a sua transposta, A^T ,
 $AA^T = A^TA$ (em $\mathbb{R}$) e $AA^* = A^*A$ (em $\mathbb{C}$), dizemos que
a matriz é normal



casos especiais de matrizes normais

exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 & 0 \\ 0 & 45 \end{pmatrix}$$

$$A^TA = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 & 0 \\ 0 & 45 \end{pmatrix}$$

Logo, $AA^T = A^TA$ e A é uma matriz normal

VALORES PRÓPRIOS E VETORES PRÓPRIOS DE UMA MATRIZ

exemplo:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{vetor próprio}$$

valor próprio ← associados

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{vetor próprio}$$

valor próprio ← associados

$$A \vec{v} = \lambda \vec{v}$$

matriz quadrada vetor $\vec{v}$ não nulo que pertence ao domínio de A valor próprio λ associados a vetor próprio $\vec{v}$

ou dá-mos estes nomes se esta = se verificar

Observações:

- A precisa de ser quadrada
- os valores e vetores próprios vão aparecer sempre juntos
- cada vetor próprio só pode estar associado a um valor próprio
- λ pode ser zero mas $\vec{v}$ não
se $\vec{v}$ fosse zero, ele estaria associado a todos λ , coisa que $\vec{v}$ não pode acontecer
- os valores próprios podem estar associados a + de um vetor próprio.
- $\lambda_1 \neq \lambda_2$ & os vetores próprios são LI independentes linearmente

exemplos:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\vec{v}} = \lambda \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\vec{v}} \quad A \vec{v} = \lambda \vec{v}$$

1) Encontrar os valores próprios

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Para transformar λ numa matriz:

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 4-\lambda & 3 \\ 2 & -1-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Calculamos o determinante:

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & -3 \\ 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (4-\lambda)(-1-\lambda) + 6 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1 = 1 \vee \lambda = 2$$

2) Encontre os vetores próprios

$$\lambda_1 = 1$$

$$B \cdot v = 1 \cdot v \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 3y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y$$

onde um deles é

$$B = \begin{bmatrix} 4-\lambda & -3 \\ 2 & -1-\lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{\lambda \text{ coloca o } 1} \begin{bmatrix} 4-1 & -3 \\ 2 & -1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Obtemos vários vetores próprios de coordenadas $(1,1), (2,2),$

$$\lambda_2 = 2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 3y = 0 \\ 2x - 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow 2x = 3y$$

Obtemos vários vetores próprios de coordenadas $(3,2), (1, 2/3), \dots$

AUTOESPAÇOS

exemplo:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\rightarrow (2,0)$ e $(4,0)$ são múltiplos

$\text{SPAN}\{(4,0)\} = \text{VETORES PRÓPRIOS associados a } \lambda = 2$

Para calcular valores próprios:

$\hookrightarrow$ raízes do polinómio característico

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

exemplos:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda) = 0 \Leftrightarrow 2-\lambda = 0 \vee 1-\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2 \vee \lambda = 1$$

Para calcular vetores próprios.

↳ MODO 1: Usando a definição: $A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$

exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \lambda = 1$$

$$A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = x \Rightarrow x = 0 \\ y = y \Rightarrow \end{cases} \rightarrow (x, y) = (0, y) = y(0, 1)$$

↳ MODO 2: substituindo os valores de λ na equação $(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$

exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \lambda = 2$$

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \left(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 0 = 0 \\ -y = 0 \Rightarrow y = 0 \end{cases}$$

$$(x, y) = (x, 0) = x(1, 0)$$

DICAS:

1) $\det(A_{m \times m}) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_m$

2) Os valores próprios de A^{-1} são iguais ao inverso dos valores próprios de A . Os vetores próprios são os mesmos.

3) Os valores próprios de A^T são = aos valores próprios de A .

Para calcular os autovalores

↳ Modo 1: Usando a definição $Av = \lambda v$

exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \lambda = 1$$

$$Av = \lambda v \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = x \Rightarrow x = 0 \\ y = y \Rightarrow \end{cases} \rightarrow (x, y) = (0, y) = y(0, 1)$$

↳ Modo 2: substituindo os valores de λ na equação $(A - \lambda I)v = 0$

exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \lambda = 2$$

$$(A - \lambda I)v = 0 \Rightarrow \left(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 0 = 0 \\ -y = 0 \Rightarrow y = 0 \end{cases}$$

$$(x, y) = (x, 0) = x(1, 0)$$

DICAS:

- 1) $\det(A_{m \times m}) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_m$
- 2) Os valores próprios de A^{-1} são iguais ao inverso dos valores próprios de A . Os vetores próprios são os mesmos.
- 3) Os valores próprios de A^T são = aos valores próprios de A .

DIAGONALIZAÇÃO

matriz igual a uma matriz diagonal

exemplo:

$$T(x, y) = (x + y, x + y)$$

$$[T]_E = A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Para diagonalizar A ,

$$D = P^{-1}AP$$

matriz diagonal

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Q que é uma matriz diagonalizável?

$$P^{-1}AP = D$$

$$\hookrightarrow A = PDP^{-1} \quad \text{decomposição espectral}$$

Dizemos que uma matriz quadrada A é diagonalizável, se existe P invertível tal que $P^{-1}AP = D$, com D diagonal (admita inversa)

Como encontrar a matriz P ?

→ utilizando valores e vetores próprios
 $|A - \lambda I| = 0 \quad (A - \lambda I)v = 0$

exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

valores próprios:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (1-\lambda)^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 2\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 0 \vee \lambda_2 = 2$$

vetores próprios:

$$\lambda_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow y = -x$$

$v_1 = \text{espaço } \{(1, -1)\} \rightarrow \text{espaço gerado pelo vetor } (1, -1)$

$$\lambda_2 = 2$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow y = x$$

$v_2 = \text{espaço } \{(1, 1)\}$

Observações:

- A matriz D , será sempre a matriz dos valores próprios
- A matriz P , será sempre a matriz dos vetores próprios em coluna

exemplo:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

⚠ a ordem que os vetores próprios apareçam em P é a ordem dos valores próprios que apareçam em D .